

exp011 — coil 电流输入跨位形 (DN+SN) 混合训练：端到端 psi 生成

实验日期：2026-08-17

状态：**完成** (N=500, seed 1)

代码：src/gs_pino_dn_fno_2608/ (train_dn_fno --input-mode coils, coil 输入接入主脚本)

数据：dn_fno_2608/data_v5/ (MAST DN+SN, 各 3000; **coil_currents (N,11)** 与 **greens** 已在 npz 中, 无需重新生成)

对照：exp008 (xa+config 14ch 混合)、exp010 (xa 13ch 混合无 config)、exp009 (专职 xa 13ch)、exp007 (coil 11ch data_v4 单一位形)

结论速览：**不显式告诉模型位形/拓扑，只给 (R,Z + 5 物理参数 + 11 线圈电流)，模型直接生成物理正确的 psi 场**——混合训练下 DN/SN 两桶均健康，与 xa (X点+锚点) 输入同量级；位形识别是隐含能力（信息完全由线圈电流承载，已实证单通道阈值判别 96%），不是显式输入。

1. 动机与科学问题

真实装置上可测量的量是**线圈电流与工程参数**；X 点坐标、锚点、分离面都是后验推导量（freegs 也是从线圈电流反解平衡，隐式确定位形）。前面的实验（exp006-010）输入含 X 点/锚点坐标或 config 标签，本质是“把解的一部分告诉模型”。本实验问：

不显式告诉模型位形/拓扑信息，只输入物理参数 + coil 电流 + 坐标，模型能否直接生成 psi 分布？（位形识别只是隐含的必要能力）

前提已实证 ([scripts/tabulate_exp011.py](tabulate_exp011.py 或探针脚本))：

- DN/SN 的 5 个物理参数分布几乎重合 (lp 5.51e5 vs 5.48e5 A 等, 不可区分)；
- 11 个线圈电流系统性分离 (最强通道 P3U 分离度 3.29 个合并标准差, 单通道阈值判别准确率 95.95%)；
- → **位形信息完全由线圈电流承载**，模型必须从中隐含识别位形才能出正确 psi。

2. 方法

- 训练：N=500（拼接后 4000 样本上嵌套取 500）seed 1，MSE/AdamW/ReduceLROnPlateau，800 epochs，同 exp008/010 惯例；
- 输入：--input-mode coils → **18 通道**（详见 §2a 通道明细）；无 X 点/锚点坐标、无 config 标签；
- 数据：train/val = dn/*.npz,sn/*.npz 逗号拼接（多文件拼接已接入DNFnoDatasetCoils），test 分桶 = dn / sn 单独 + 拼接整体；
- 归一化：stats 来自拼接后全量 train pool（DN/SN 共享 z-score）；混合拼接下 xpts_actual 行数不同（DN 2 / SN 1）→ NaN-pad 到最大行数，v2 配对对 NaN 行诚实输出 NaN（SN 无上 X 点 → x_up NaN）；
- 评估：主脚本 evaluate_dn_fno（**v2 几何**：真值基准配对 + 射线法分离面，与 exp008/010 同一管线，数字可直接对比）；
- 可视化：visualize_dn_fno --machine mast（fig1 装置结构/线圈/R=Z 等比例）。

2a. 输入通道明细（18 通道）

通道顺序 = 代码实际拼接顺序（data_dn_fno_coils.py __getitem__）：

2 几何通道 (R, Z) + 5 物理参数 + 11 线圈电流，全部 z-score（R/Z 线性映射 [-1,1]，标量用拼接 pool 的 mean/std）。

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标（线性映射 [-1,1]）	固定 MAST 65×65
2	Z	网格 Z 坐标（线性映射 [-1,1]）	固定 MAST 65×65
3	I_p	等离子体电流 (A)	params[0]
4	p_axis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	f_vac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8	I_P2U	上 P2 线圈电流 (A)	coil_currents[0]
9	I_P2L	下 P2 线圈电流 (A)	coil_currents[1]
10	I_P3U	上 P3 线圈电流 (A)	coil_currents[2]

#	通道	含义/单位	来源
11	I_P3L	下 P3 线圈电流 (A)	coil_currents[3]
12	I_P4U	上 P4 线圈电流 (A)	coil_currents[4]
13	I_P4L	下 P4 线圈电流 (A)	coil_currents[5]
14	I_P5U	上 P5 线圈电流 (A)	coil_currents[6]
15	I_P5L	下 P5 线圈电流 (A)	coil_currents[7]
16	I_P6U	上 P6 线圈电流 (A)	coil_currents[8]
17	I_P6L	下 P6 线圈电流 (A)	coil_currents[9]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

- 线圈名/顺序 = freegs machine.py MAST() 定义 (P2U, P2L, P3U, P3L, P4U, P4L, P5U, P5L, P6U, P6L, P1 Solenoid)，生成脚本按 tokamak.coils 顺序收集；
- R/Z 对全部样本相同 → 16 个标量通道承载全部样本信息，其中 5 个 params 不可区分位形 → **生成正确 psi 所需的位形信息由 11 个线圈电流通道承载**（隐含使用，非显式输入）。

3. 结果

3a. 对照表（rel L2 mean %，test 分桶）

test	exp011 coil 18ch (本实验)	exp010 xa 13ch 无 config	exp008 xa+config 14ch	exp009 专职 xa 13ch
DN	0.841	0.611	0.667	0.492
SN	0.948	1.148	1.203	0.953
整体 (n=1000)	0.894	—	0.935	—
RMSE DN/SN (Wb)	3.41e-4 / 3.98e-4	2.51e-4 / 5.02e-4	2.74e-4 / 5.24e-4	1.85e-4 / 4.31e-4
GS 残差比 DN/SN	1.013 / 1.008	0.995 / 0.977	0.989 / 0.984	0.988 / 0.991
find_critical 失败	1/500 / 0/500	1/500 / 0/500	0/500 / 0/500	0/500 / 0/500

test	exp011 coil 18ch (本实验)	exp010 xa 13ch 无 config	exp008 xa+config 14ch	exp009 专职 xa 13ch
X 点误差 lo/up (cm) DN/SN	3.16/2.23; 1.25/ —	2.65/2.59; 0.94/—	3.19/2.37; 1.06/—	2.14/1.91; 0.97/—
sep_mean (cm) DN/SN	0.62 / 0.73	0.55 / 0.40	0.56 / 0.43	0.40 / 0.34
sep 面积相对误差 (%) DN/SN	0.69 / 0.75	0.70 / 0.44	0.68 / 0.40	0.47 / 0.33
O 点误差 (cm) DN/SN	0.53 / 0.84	0.50 / 0.50	0.48 / 0.61	0.34 / 0.42

(几何指标 v2: 真值基准配对 + 射线法分离面; SN 无上 X 点 → x_up 为 NaN)

3b. 训练 (val)

模型	best val rel L2	epoch	时间
exp011 coil 18ch 混合	0.8813%	795	14.5 min
(对照 exp010 xa 13ch)	0.8327%	800 (满)	15.0 min
(对照 exp008 xa+config 14ch)	0.8789%	797	14.3 min

3c. 分桶明细

eval_all (n=1000 混合整体): rel L2 mean 0.894%、RMSE 3.69e-4 Wb、GS 残差比 1.010、find_critical 失败 1/1000; 分桶 n=500/500 见 §3a。

4. 结论

- 端到端 **psi 生成成立 (核心结果)**: 不给任何显式位形/拓扑信息 (无 X 点/锚点坐标、无 config 标签、无占位编码), 只给 (R,Z + 5 物理参数
 - 11 线圈电流), 模型直接生成物理正确的 psi 场——混合训练下 DN/SN 两桶均健康 (0.841% / 0.948%, GS 残差比 ≈1.01), find_critical 失败 1/1000。
- coil 与 xa 同量级, 且 SN 桶反超**: SN 桶 coil 0.948% < xa 无 config 1.148% (−17%); DN 桶 0.841% vs 0.611% (+38%); 整体 0.894% vs exp008

- 0.935% (coil 反而略优)。X 点/锚点坐标是后验推导量，**原始可测量的线圈电流信息无损**——"给电流直接出 psi"的端到端路线不逊于喂解的部分信息。
3. **位形识别是隐含能力**：位形信息完全由 11 个线圈电流承载（5 个物理参数在 DN/SN 间统计不可区分，已实证单通道阈值判别 96%）；模型从电流模式中隐含区分 DN（双 X 点拓扑）与 SN（单 X 点），无需任何显式信号。
 4. **几何保真同健康**：X 点 1–3 cm、sep_mean < 0.8 cm、sep 面积 < 0.8%、O 点 < 0.9 cm——与 xa 家族同量级，端到端路线不牺牲几何质量。
 5. **部署含义**：真实装置可测输入（电流+工程参数）直接可用，无需位形判定/磁面重构的中间环节；coil 输入同时是"因果"输入（exp001/007 的结论在混合位形下延续）。

5. 偏差记录

1. **visualize 不支持逗号分隔多文件**：figures 按配置分开生成（figures_dn/、figures_sn/），exp008 先例。
2. **train/evaluate_dn_fno_coils.py 镜像脚本仍是 v1 几何**（find_critical 假鞍点配对 bug）——**本实验一律用主脚本**（--input-mode coils，v2 几何，与 exp008/010 同一管线）；镜像脚本仅供 exp001/003/005/007 复现。
3. **DNFnoDatasetCoils 补丁**（2026-08-17）：接入多文件拼接（逗号分隔）、xpts_actual/o_point/anchor 真值属性（主脚本 v2 几何依赖）、xpts_actual 变长行 NaN-pad（DN 2 行 vs SN 1 行，混合拼接需要）；配套 match_xpoints_and_axis 对 NaN 行诚实输出（SN 无上 X 点 → x_up NaN）。同时修复了主 DNFnoDataset 混合评估的同一拼接 bug。
4. **DN 桶 find_critical 失败 1/500**：单样本定位失败（FNO 平滑场中鞍点消失），同 exp010 个案量级，不影响结论。
5. **coil 镜像文件家族保留**：data_dn_fno_coils.py 现同时服务镜像脚本（exp001/003/005/007，单文件路径）与主脚本（exp011，多文件路径），向后兼容（单文件路径行为不变）。